

Safe On Route

José Adriel Marcos
Raúl Cristian Dumitru Tanase





ÍNDICE

ÍNDICE	2
Introducción al módulo físico	3
Esquema de conexión	3
Firmware	4
Flujo de arranque:	4
Estados:	4
Adquisición y procesado de datos:	4
Comunicación con el servidor:	4

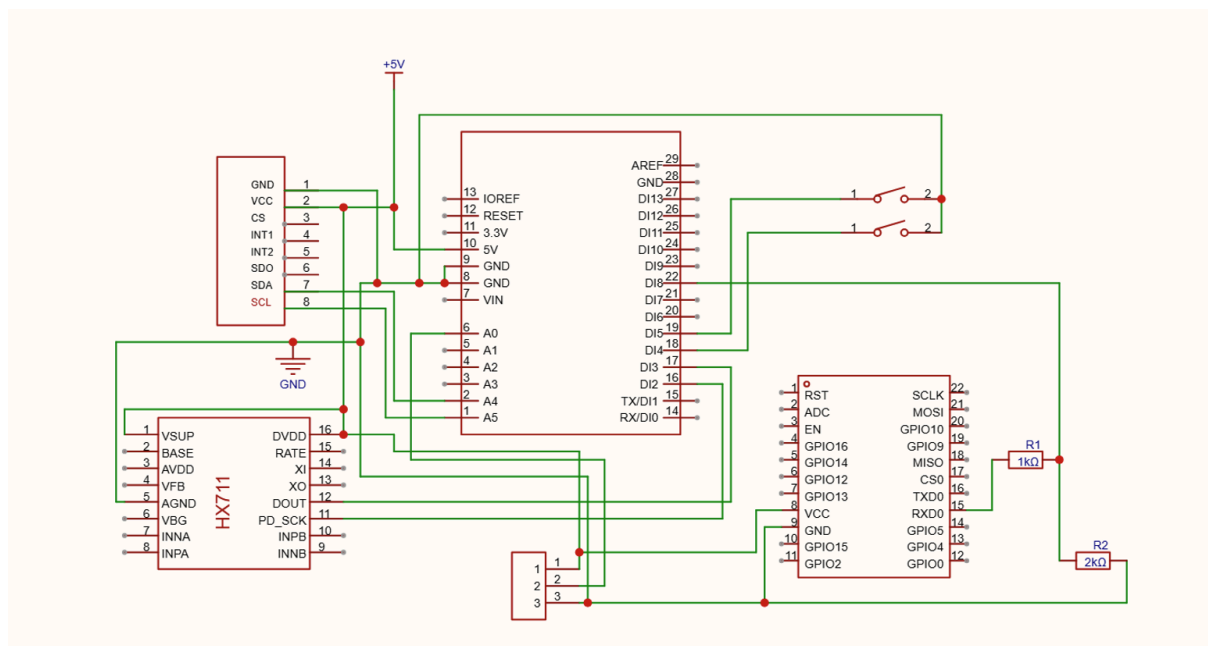


Introducción al módulo físico

El módulo físico es aquel que nos permite recabar los datos necesarios para la telemetría real en la aplicación web. Está construido sobre un Arduino UNO que centraliza la lectura de sensores y la transmisión inalámbrica de los mismos. Se compone de:

- Microprocesador: Arduino a 5V que ejecuta el firmware y pinte los sensores cada 20ms. Además, gestiona la comunicación con el servidor.
- Comunicación WiFi: ESP8266 que actúa como módem WiFi y envía los datos por HTTP a una API REST.
- Acelerómetro ADXL345: Sensor digital de 3 ejes configurado a $\pm 2g$. Mide la aceleración del vehículo y permite calcular la inclinación.
- Célula de carga + amplificador HX711: Soporta hasta un peso de 20kg y actúa como el principal detector de impactos.
- Acelerador analógico: Potenciómetro que entrega 165-868 raw convirtiéndolo el firmware en un 0-100% con filtrado de ruido.
- Final de carrera: Detectan de forma booleana su estado.

Esquema de conexión



La figura dispuesta muestra un esquema de conexión del módulo físico con el Arduino UNO como unidad central. El acelerómetro se comunica por el bus I2C a través de los pines A4 y A5. El amplificador HX711 se conecta a los pines digitales D2 y D3. El potenciómetro entrega una señal analógica entre 0 y 5V a través del pin A0. Los dos finales de carrera se conectan a los pines D4 y D5 contra masa. Por último, el módulo wifi se comunica con el Arduino mediante el puerto serie en los pines D7 y D8. Dado que el ESP8266 opera a 3.3V y el Arduino a 5V, se debe colocar un divisor de tensión formado por R1 (1kΩ) y R2 (2kΩ).



Firmware

El firmware desarrollado en C++ sobre el entorno Arduino convierte el módulo físico en un nodo de telemetría que lee de forma continuada los sensores y transmite los datos cada cuatro segundos a un servidor remoto mediante peticiones HTTP con previa autenticación vía API KEY. Las librerías sobre las cuales se apoya el firmware son; Adafruit_ADXL345, HX711, WiFiESP, SoftwareSerial y EEPROM.

Flujo de arranque:

Durante la fase de inicialización el firmware configura el acelerómetro en el rango de $\pm 2g$, recupera el factor de calibración desde la memoria de la librería EEPROM y realiza una tara automática. Una vez validada la calibración se establece conexión WiFi a través del ESP8266. La calibración suele persistir entre reinicios al guardarse en memoria no volátil.

Estados:

El control de flujo se organiza como una máquina de estados con principalmente 3; ESPERANDO_LOGIN, ENVIANDO_LOGIN, TELEMETRIA_ACTIVADA. El sistema trata de autenticarse cada 2 segundos hasta recibir el status 200 del servidor. Una vez confirmado el login se envían datos cada 4 segundos. Sin embargo, si el servidor rechaza las credenciales, el sistema regresa al estado inicial y lo reintenta.

Adquisición y procesamiento de datos:

Cada ciclo del bucle principal procesa las cuatro fuentes de datos. La posición del potenciómetro se lee como valor analógico crudo (165-868) y se convierte en porcentaje aplicando después un filtro que suaviza el ruido eléctrico y las vibraciones. Del acelerómetro se obtienen aceleraciones en los tres ejes normalizadas a unidades de gravedad a partir de las cuales se calculan el pitch y el roll. El peso medido por la célula de carga se limita al rango de 0-20kg y el JSON antes de ser enviado se autosanea extrayendo los valores NaN si los hubiera.

Comunicación con el servidor:

La comunicación sigue un protocolo en dos fases. En la primera, el módulo envía una petición POST a /api/user/login con las credenciales y una clave API en la cabecera para autenticarse. Una vez autenticado envía periódicamente la telemetría mediante POST a /api/realData/create con un JSON similar al siguiente:

```
{  
  "vehicle":1,  
  "raw":512,  
  "pct":45.3,  
  "pctFiltered":45.3,  
  "accelX":0.02,  
  "accelY":-0.01,  
  "accelZ":1.00,  
  "gyroX":1.2,  
  "gyroY":-0.8,  
  "impact":0,
```



```
"seatbelt":true,  
"seat":true  
}
```